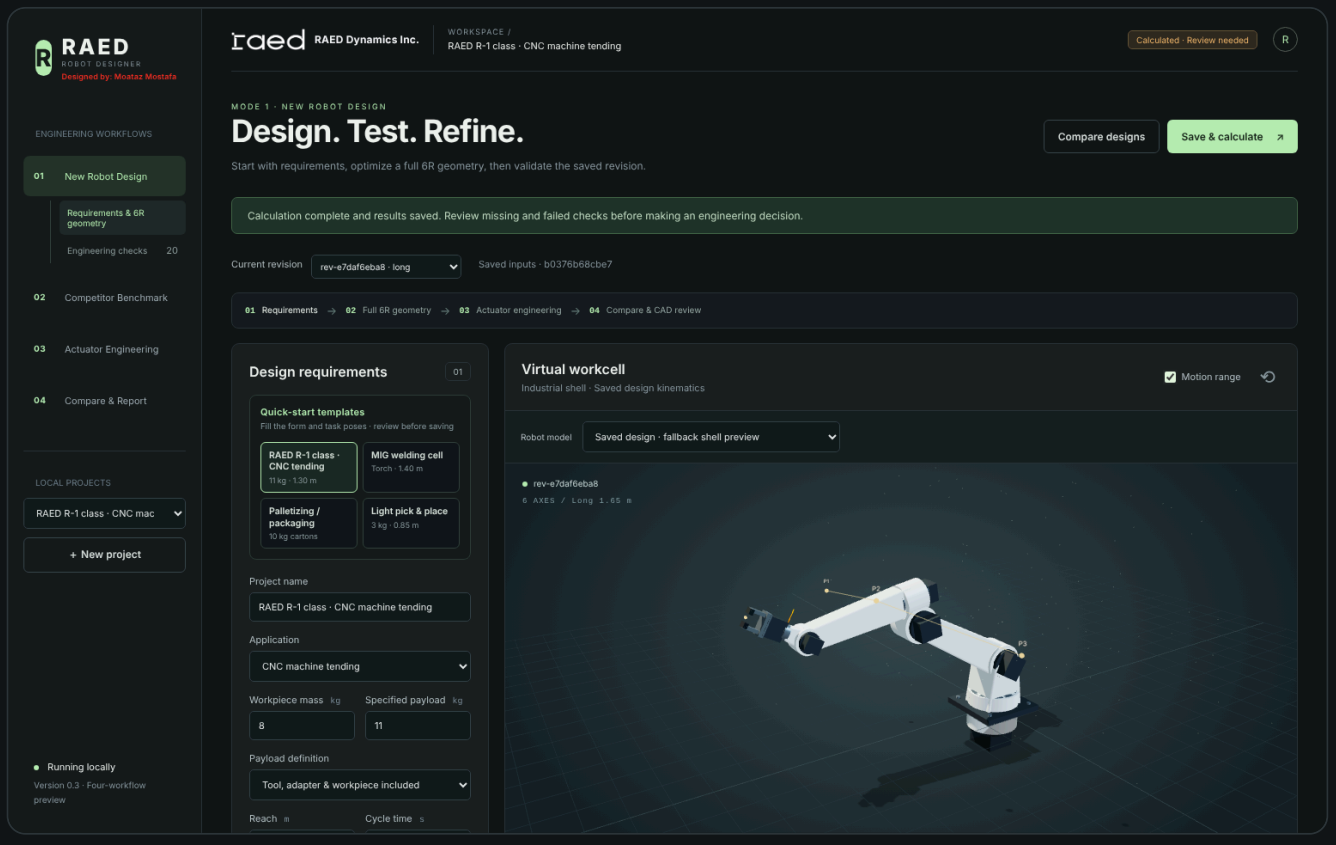
RAED ROBOT DESIGNER · v0.3 · USER GUIDE

دليل استخدام البرنامج خطوة بخطوة... بالتطبيق

كل جزء في البرنامج: بتدخّل إيه، وبيطلعلك إيه، ومثال حقيقي اتعمل على البرنامج نفسه (روبوت فئة RAED R-1 لتغذية ماكينة CNC + ملف منافس ABB IRB 1100).



الإصدار
RAED Robot Designer 0.3

اللغة
عربي مصري — والمصطلحات الهندسية زي ما هي في البرنامج

إعداد
Moataz Mostafa

البرنامج ده بيعمل إيه؟

البرنامج بيمشي معاك في دورة تصميم روبوت صناعي سداسي المحاور (6R) من أولها لآخرها: تكتب المتطلبات (الحمولة، المدى، التطبيق...)، فيقترح هندسة الذراع، ويحسب العزم على كل محور، ويطلّع BOM، ويقارنك بالمنافسين، وفي الآخر يطلّع حزمة CAD (STEP/STL) وURDF وتقرير PDF — وكل ده مربوط بـ"إصدار" محفوظ ماحدش يقدر يعدّل نتيجته بعد ما اتراجعت.

البرنامج مقسوم لـ **4 أوضاع** في الشريط اللي على الشمال، وتحت كل وضع صفحاته:

#	الوضع / الصفحة	بتدخّل إيه (باختصار)	بيطلعلك إيه (باختصار)
01	**New Robot Design** → Requirements & 6R geometry	الحمولة، المدى، التطبيق، زمن الدورة، الخامة، نقاط المهمة، العوائق، القيود	إصدار محسوب، روبوت في مشهد 3D، كتلة تقديرية، حلول هندسة وصلات + STEP
01	Engineering checks	— (بتقرا الإصدار المحسوب)	20 فحص هندسي، كل فحص بطريقته وافتراضاته ودليله
02	**Competitor Benchmark** → Import & benchmark	ملف RoboDK .robot لروبوت منافس	بيانات الروبوت + أبعاد كل وصلة + DH + حزمة STEP للوصلات (عادي أو ناعم)
02	STEP → RoboDK .robot	7 ملفات STEP (قاعدة + 6 وصلات) + حدود المفاصل + 13 قيمة آلية	حزمة بناء فيها ماكرو يعمل ملف .robot. جوه RoboDK
03	**Actuator Engineering** → Axis torque sizing	— (الإصدار المحسوب)	أسوأ عزم لكل محور من 1323 وضع، العزم المطلوب عند الحمولة، أقل نسبة تخفيض
03	Actuator catalog & BOM	— (الإصدار المحسوب)	BOM كامل + كتالوج المكونات بحالة الدليل + فجوات التوريد في مصر
04	**Compare & Report** → Design comparison	زرار Compare designs	لحد 6 بدائل (عائلة/خامة/محركات) كإصدارات جديدة + ترتيب Pareto
04	Benchmark vs RAED R-1	زرار Refresh benchmark	تصميمك مقابل هدف R-1 والمنافسين في جدول واحد
04	Review & CAD export	اسم المراجع + ملاحظات	حزمة ZIP (CAD، URDF، BOM، JSON، PDF) + تقرير PDF

ميزة في البرنامج كله — شفافية البيانات:
كل رقم في البرنامج معاه مصدره (حساب، كتالوج، داتا شيت، ملف منافس)، وكل نتيجة مربوطة بالإصدار اللي طلعت منه ببصمة SHA-256 — فأي رقم تقدمه لعميل أو مدير تقدر ترجع لأصله.

0. التشغيل وإدارة المشاريع

تشغيل البرنامج

الدخل

- من فولدر المشروع في PowerShell:
  `.\.venv\Scripts\python.exe run.py` (أو `start.ps1`)

الخرج

- البرنامج بيفتح على http://127.0.0.1:8765 في المتصفح.
- شغال على جهازك بس — مش محتاج إنترنت ولا مفتاح API.

شريط الجنب: الأوضاع والمشاريع



الأوضاع الأربعة، وتحتها قائمة المشاريع وزرار مشروع جديد

الدخل

- **+ New project**: مشروع جديد فاضي.
- قائمة **Local projects**: تفتح مشروع قديم.
- قائمة **Current revision** (فوق الصفحة): تختار أي إصدار محسوب قبل كده.

الخرج

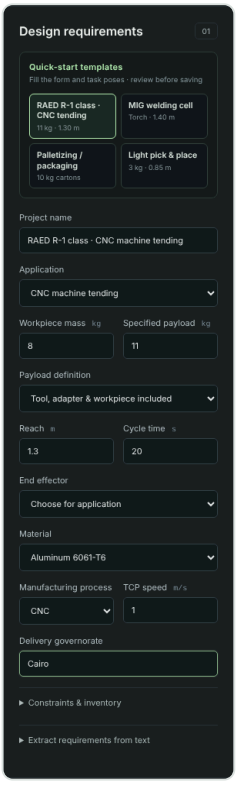
- كل مشروع محفوظ على الجهاز.
- كل ضغطة **Save & calculate** بتعمل **إصدار جديد** ليه بصمة SHA-256 للمدخلات (زي `rev-e7daf6eba8`).
- الإصدار القديم مابيتغيرش أبدًا؛ لو غيرت أي رقم لازم تحسب تاني.

في مثالنا:
مشروع "RAED R-1 class · full capability walkthrough" طلع فيه 4 إصدارات: الأصلي + 3 بدائل اتعملوا من صفحة المقارنة، وتقدر تفتح أي واحد منهم.

MODE 01 تصميم روبوت جديد — New Robot Design

1.1 القوالب الجاهزة + متطلبات التصميم

دي أول حاجة تعملها. إما تختار قالب جاهز من **Quick-start templates** (بيملا الفورم ونقاط المهمة وهدف الهندسة مرة واحدة)، أو تكتب القيم بإيدك.



لوحة المتطلبات بعد اختيار قالب RAED R-1 class · CNC tending

الدخل (الحقول)

- **Project name** — اسم المشروع
- **Application** — التطبيق: Pick & place، CNC tending، Material handling، Palletizing، Packaging، Arc welding
- **Workpiece mass (kg)** — وزن القطعة نفسها
- **Specified payload (kg)** — الحمولة اللي الروبوت لازم يشيلها
- **Payload definition** — الحمولة شاملة الأداة والمهايئ ولا القطعة بس
- **Reach (m)** و **Cycle time (s)** و **TCP speed (m/s)**
- **End effector** — الأداة (جريبر، تورش…) أو "اختار حسب التطبيق"
- **Material** — الخامة (أو قارن الاتنين)، و **Manufacturing process**: CNC أو Sheet metal
- **Delivery governorate** — المحافظة (لتقرير التوريد)

الخرج

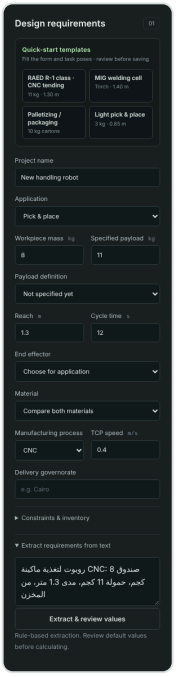
- الفورم متعبّي وجاهز للمراجعة.
- لو اخترت قالب: نقاط المهمة وهدف محسّن الهندسة بيتملوا كمان.
- لسه مافيش حساب — الحساب بيحصل لما تدوس **Save & calculate**.

في مثالنا (قالب RAED R-1 class · CNC tending):

التطبيق CNC machine tending · القطعة 8 kg · الحمولة 11 kg (شاملة الأداة والمهايئ) · المدى 1.30 m · زمن الدورة 20 s · سرعة TCP 1.0 m/s · الأداة RG2 parallel gripper · الخامة Al 6061 · التصنيع CNC.

1.2 استخراج المتطلبات من نص (عربي أو إنجليزي)

جوه الفورم افتح **Extract requirements from text**، اكتب الطلب زي ما العميل قاله، ودوس **Extract & review values**.



القيم بعد الاستخراج

الدخل

- جملة حرة، مثلًا:
«روبوت لتغذية ماكينة CNC: صندوق 8 كجم، حمولة 11 كجم، مدى 1.3 متر، من المخزن»

الخرج

- الحقول اللي اتفهمت بتتملي: القطعة 8 kg، الحمولة 11 kg، المدى 1.3 m، و"من المخزن" ⇐ تفعيل استخدام المخزون.
- اللي ماتذكرش (زمن الدورة، التطبيق) بيفضل قيمة افتراضية ظاهرة (12 s / Pick & place) — **لازم تراجعها بنفسك**.

1.3 القيود والمخزون — Constraints & inventory



القيود وبيانات المخزون

الدخل

- **Maximum robot mass (kg)** — أقصى وزن مسموح (اختياري).
- **Use available inventory** — استخدم اللي في المخزن بس.
- **Inventory JSON** — صف لكل صنف: `sku, model, qty_available, approved, updated, source`.

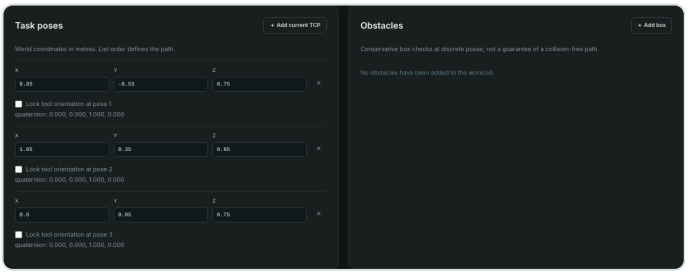
الخرج

- الكتلة التقديرية بتتقارن بالحد الأقصى أوتوماتيك (فحص `robot_mass_limit` بيظهر لو الحد اتعدّى).
- فحص `inventory_constraint` : البرنامج بيطابق المحركات المطلوبة لكل محور مع المخزن، وبيحدد الكمية المطلوبة من كل موديل قبل ما تبدأ تجميع.

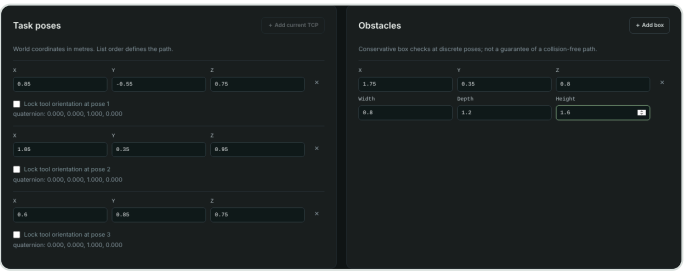
في مثالنا:

أقصى كتلة 60 kg والكتلة التقديرية 54.1 kg ⇐ القيد اتحقق. وبيانات المخزن (SGM7A-08A و SGM7A-04A و SGM7A-01A بكمياتهم) اتطابقت أوتوماتيك مع محركات المحاور الستة.

1.4 نقاط المهمة والعوائق — Task poses & Obstacles



نقاط المهمة الثلاثة بإحداثيات العالم



النقاط + عائق يمثل غلاف ماكينة الـ CNC

الدخل

- **+ Add current TCP**: يضيف مكان طرف الروبوت الحالي كنقطة مهمة (بالمتر، إحداثيات العالم) — وترتيب القائمة هو ترتيب المسار.
- **+ Add box**: عائق صندوق بمركزه وأبعاده.

الخرج

- فحص وصول (IK) لكل نقطة: task_... .
- زمن مسار تقديري لو في نقطتين أو أكتر.
- فحص تصادم بالصناديق collision_sampled_aabb بيحدد أي وصلة قريبة من العائق — عشان تظبط تخطيط الخلية من بدري.

في مثالنا:

Conveyor (0.85, −0.55, 0.75) · Chuck (1.05, 0.35, 0.95) · Out (0.60, 0.85, 0.75) — التلاتة قابلين للوصول. وأضفنا غلاف ماكينة الـ CNC كعائق عند (1.75, 0.35, 0.80) بأبعاد 0.8 × 1.2 × 1.6 m، والبرنامج حسب مسافته من كل وصلة والأداة.

1.5 الحساب — Save & calculate، والخلية الافتراضية

الدخل

- زرار **Save & calculate** (فوق على اليمين) بعد ما تراجع كل المدخلات.

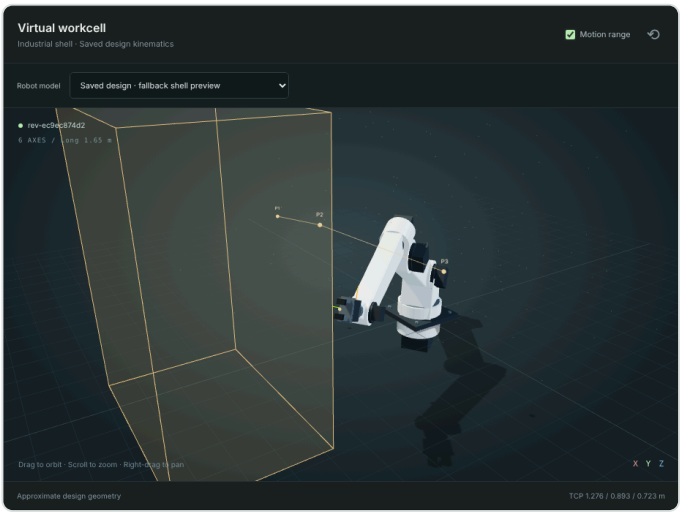
الخرج

- إصدار جديد محفوظ (rev-...) والبرنامج بيختار عائلة الروبوت (Compact / Medium / Long) اللي تغطي المدى.
- الروبوت في المشهد 3D مع نقاط المهمة (اسحب للف، عجلة الماوس للزووم، كليك يمين للتحريك).
- المؤشرات: **Estimated robot mass** و **Cycle time** التقديري.
- رقم الفحوص بيظهر جنب **Engineering checks** في الشريط.

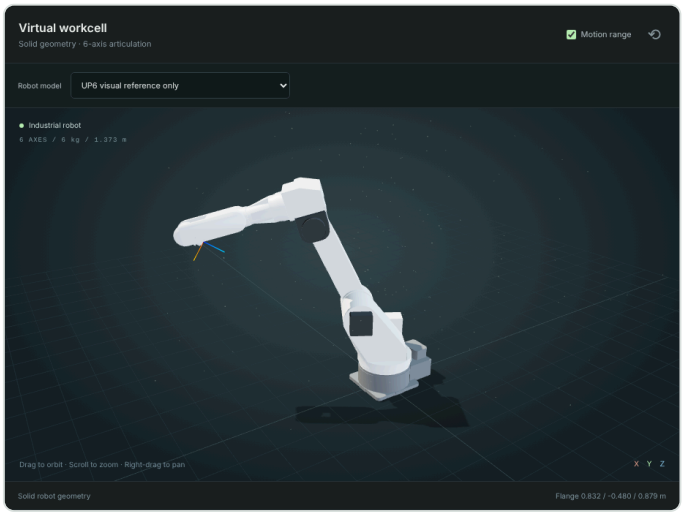
في مثالنا:

اتعمل الإصدار `rev-e7daf6eba8` ، البرنامج اختار عائلة **Long**، والكتلة التقديرية 54.1 kg، و20 فحص. (الصورة اللي على الغلاف هي الشاشة دي.)

1.6 استكشاف حركة المفاصل — Explore joint motion



التصميم عند J = (35, 30, 40, 0, 45, 0)°



نموذج UP6 المرجعي مع نطاق الحركة

الدخل

- 6 منزلقات للمفاصل J1–J6، وزرار **Home pose**.
- **Motion range**: تشغيل سحابة مساحة العمل.
- **Robot model**: تصميمك المحفوظ أو نموذج UP6 المرجعي.

الخرج

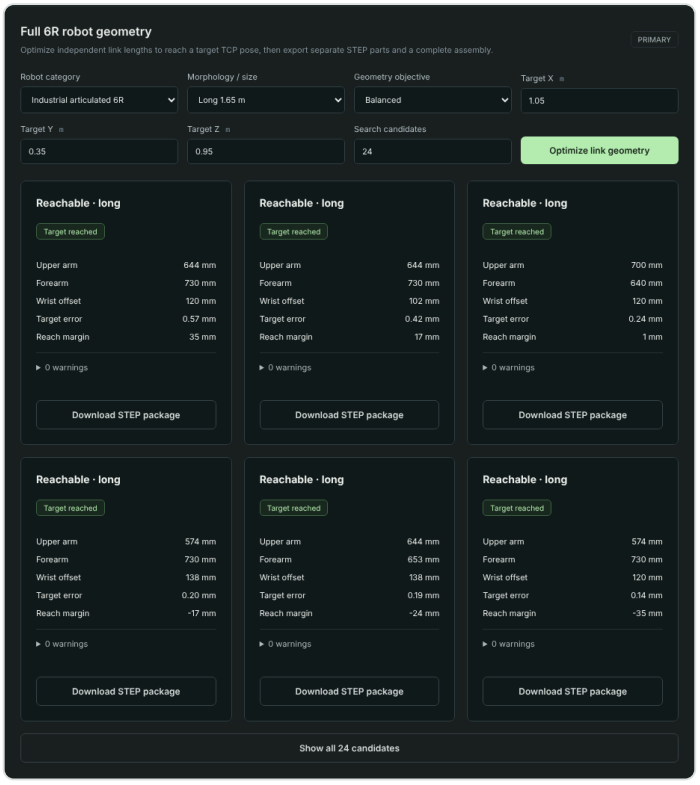
- مكان الـ TCP لحظيًا تحت المشهد.
- تنبيه أمان تلقائي لو أي وضع نزّل الطرف تحت مستوى الأرضية.
- التحريك للاستكشاف — نتايج الإصدار المحفوظ ثابتة.

في مثالنا:

عند J = (35, 30, 40, 0, 45, 0)° الـ TCP = (1.276, 0.893, 0.723) m، وسحابة Motion range بتوضّح مساحة العمل كلها حوالين الروبوت.

1.7 هندسة الروبوت الكاملة — Full 6R robot geometry

ده "محسّن الهندسة": بيدوّر على أطوال وصلات (ذراع علوي، ساعد، إزاحة معصم) توصّل الـ TCP لنقطة هدف، وبعدين يطلّع CAD للحل اللي تختاره.



نتائج المحسّن — أفضل 6 حلول، وزرار لعرض الباقي

الدخل

- **Robot category** و **Morphology / size** (العائلة).
- **Geometry objective**: Balanced / Reach margin / Lower mass.
- **Target X, Y, Z (m)**: النقطة اللي لازم يوصلها.
- **Search candidates**: عدد التركيبات اللي يجربها (3–60).
- زرار **Optimize link geometry**.

الخرج

- جدول حلول: طول كل وصلة بالـ mm، خطأ الوصول، هامش المدى.
- لكل حل زرار **Download STEP package**: حزمة فيها 14 جزء + التجميع الكامل (قاعدة، 6 وصلات مجوفة، 6 أغلفة مفاصل، فلانشة أداة) — STEP و STL بالمليمتر وفي وضع Home.

في مثالنا:

الهدف نقطة الظرف (1.05, 0.35, 0.95)، 24 تركيبة. أفضل حل متوازن: ذراع علوي 644 mm، ساعد 730 mm، معصم 120 mm، خطأ وصول 0.57 mm، هامش مدى 35 mm. وفي حلول أقصر (574 / 576 mm) بتوصل برضه — فتقدر تختار بين هامش المدى وخفة الذراع.

1.8 الفحوص الهندسية — Engineering checks

الدخل

- مافيش — الصفحة بتقرا الإصدار المختار.

الخرج

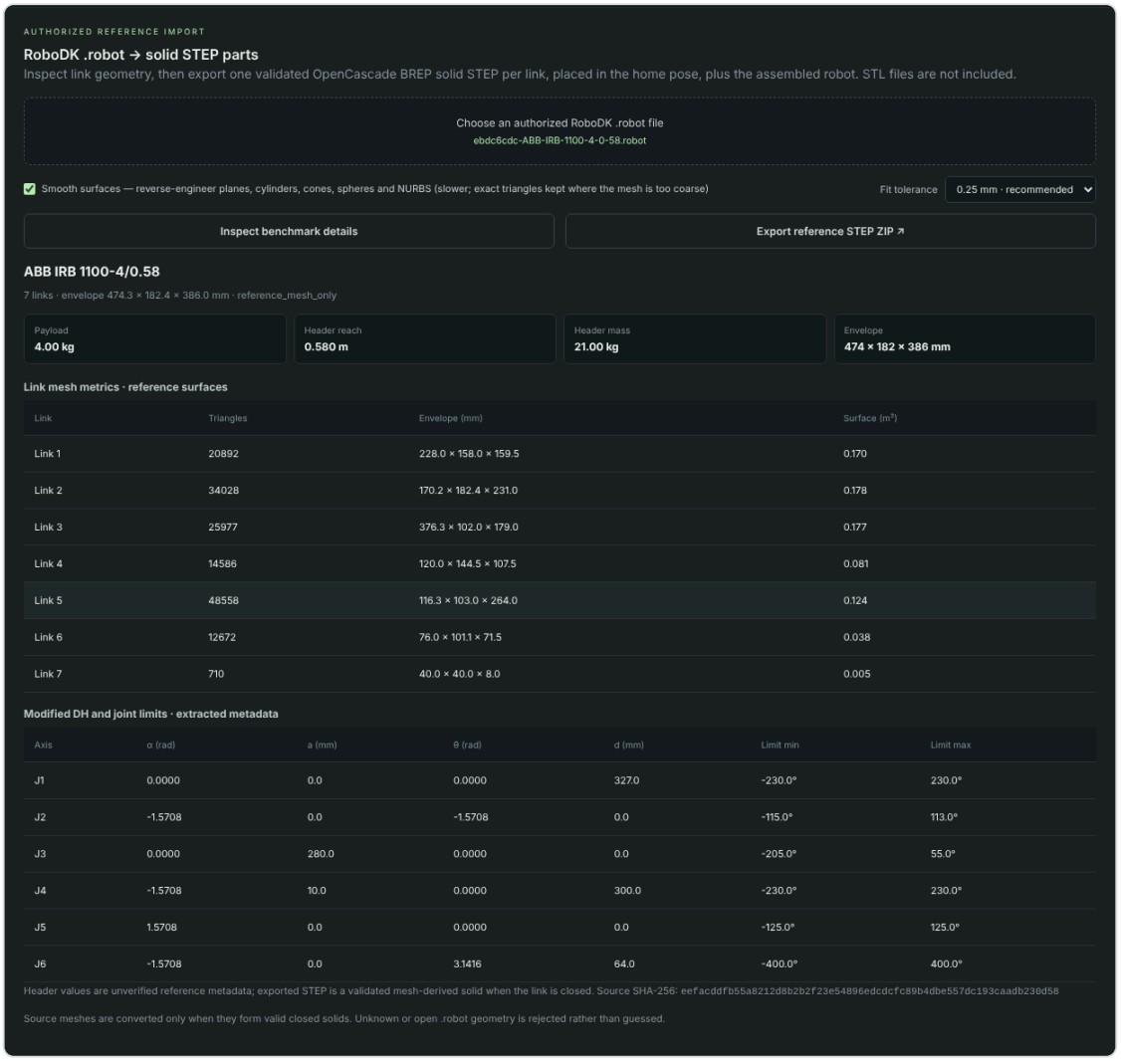
- 20 فحص هندسي للإصدار، كل فحص بحالته ملونة.
- لكل فحص: الطريقة، الافتراضات، القيم المحسوبة، والدليل — جاهز للمراجعة الفنية.
- عدد الفحوص بيظهر جنب اسم الصفحة في الشريط.

مجموعة الفحوص	الفحوص	بتتأكد من إيه
المهمة والمدى	`task_...` لكل نقطة · `family_reach`	الروبوت بيوصل لكل نقطة مهمة بحل IK، والعائلة المختارة بتغطي المدى المطلوب
الحمولة	`payload_definition` · `payload_requirement` · `payload_static_wrist`	تعريف الحمولة واضح، وقيمتها، وقدرة المعصم على شيلها
العزم	`static_torque_J1...J6`	عزم الجاذبية على كل محور مقابل التقييم المستمر للمحرك والمخفض
الخلية والزمن	`collision_sampled_aabb` · `cycle_time_path_length`	المسافة من العوائق، وزمن المسار مقابل زمن الدورة
القيود	`robot_mass_limit` · `inventory_constraint`	الكتلة القصوى ومطابقة المخزن
الأداء المتقدم	`dynamic_torque` · `deflection` · `thermal` · `position_accuracy` · `repeatability`	بنود المرحلة الجاية (ديناميكا، انحراف، حرارة، دقة) متسجلة في نفس القائمة عشان تتابعها

في مثالنا:

كل نقاط المهمة (Conveyor / Chuck / Out) والمدى وتعريف الحمولة وزمن الدورة نجحوا، والفحوص كلها متسجلة بدليلها في الإصدار.

2.1 استيراد ملف منافس وتصدير وصلاته — Import & benchmark — STEP



بعد فحص ملف ABB IRB 1100: البيانات، أبعاد كل وصلة، جدول DH وحدود المفاصل — واختيار الأسطح الناعمة فوق

الدخل

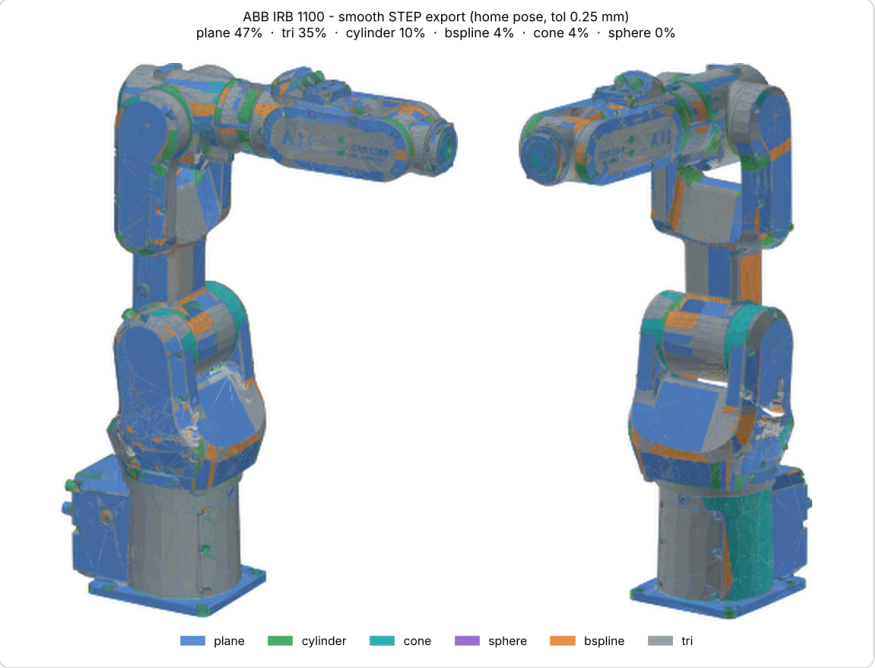
- ملف robot. RoboDK مسموح لك باستخدامه (من مكتبة RoboDK مثلًا).
- **Smooth surfaces**: هندسة عكسية لأسطح CAD حقيقية (مستويات، أسطوانات، مخاريط، كرات و NURBS) بدل المثلثات.
- **Fit tolerance**: 0.10 mm (أنعم) / 0.25 (المقترح) / 0.50 (أدق).
- زرار **Inspect benchmark details** للفحص، و **Export reference STEP ZIP** للتصدير.

الخرج

- **Inspect**: الحمولة، المدى، الكتلة (من رأس الملف)، أبعاد الغلاف، لكل وصلة عدد المثلثات وأبعادها ومساحتها، جدول DH المعدّل وحدود المفاصل، وبصمة الملف.
- الروبوت بيتضاف تلقائيًا لجدول المقارنة في Mode 04.
- **Export**: ملف ZIP فيه STEP لكل وصلة (solid مقفول ومُتحقق منه) متحطوطة في وضع Home + ملف تجميع كامل + تقرير الاستيراد.

في مثالنا (ABB IRB 1100-4/0.58):

حمولة 4 kg، مدى 0.58 m، كتلة 21 7 kg، وصلات، غلاف 474 × 182 × 386 mm. التصدير الناعم طلّع **7/7 وصلات** كـ solids صالحة بعد قراءة ملف الـ STEP تاني، فرق الحجم عن الشبكة أقل من 0.2%، والمساحة الناعمة من 52% لـ 100% حسب الوصلة. التصدير الكامل خد حوالي 18 دقيقة.



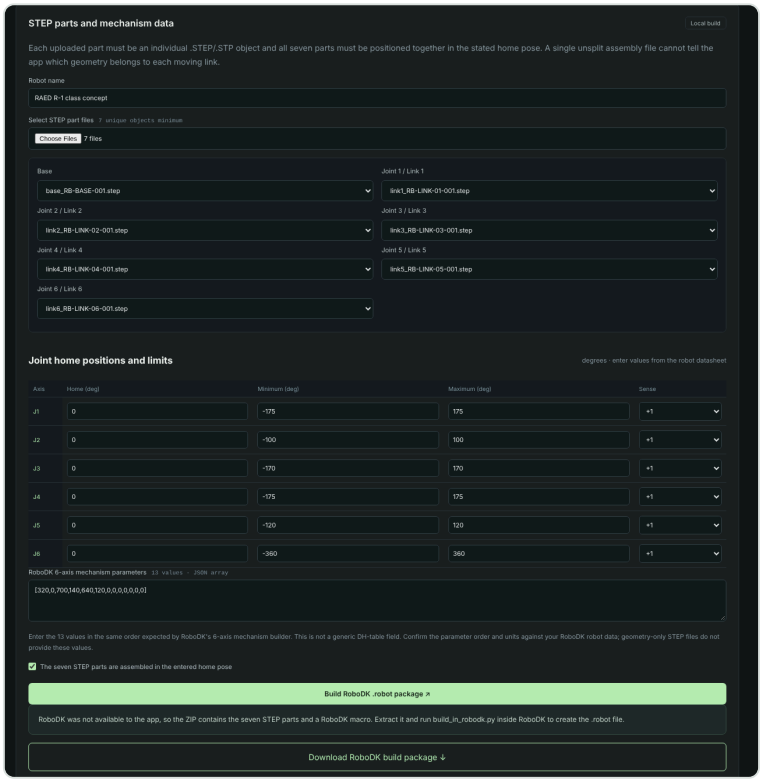
الخرج: الروبوت كامل من ملفات STEP الناعمة — الألوان حسب نوع السطح

جاهز للاستخدام في CAD:

كل وصلة متحطوطة في مكانها الصح في وضع Home، فلو فتحت الـ 7 ملفات مع بعض في SolidWorks هيتركبوا لوحدهم — جاهزين لدراسات التجميع والتغليف والوصول والمقارنة مع تصميمك.

2.2 بناء روبوت RoboDK من أجزاء STEP — STEP → RoboDK .robot

العكس: عندك أجزاء STEP لروبوتك (مثلًا من محسّن الهندسة في 1.7) وعاوز تحوّلها لروبوت يتحرك جوه RoboDK.



ربط الأجزاء بالمحاور وجدول حدود المفاصل

الدخل

- **Robot name**.
- **7 ملفات STEP منفصلة**: القاعدة + وصلة لكل محور J6–J1، ومتركبين مع بعض في وضع Home (ملف تجميع واحد مش هينفع).
- جدول المفاصل: **Home / Minimum / Maximum** بالدرجات و **Sense** (الاتجاه) — من الداتا شيت.
- **13 قيمة لآلية RoboDK** كـ JSON بنفس ترتيب نافذة Build Mechanism.
- علامة إن الأجزاء متركبة في وضع Home، وبعدين **Build RoboDK robot package**..

الخرج

- البرنامج يربط كل ملف بمحوره (من اسمه) وبيوريك الربط.
- حزمة بناء: الـ 7 أجزاء + config.json + ماكرو build_in_robodk.py — تشغّله جوه RoboDK فيطلعلك ملف .robot.

في مثالنا:

أخدنا القاعدة والـ 6 وصلات من حزمة STEP لتصميم عائلة Long، والـ 13 قيمة من أطوال التصميم بالمليمتر [320, 0, 700, 140, 640, 120, 0,...]. البرنامج ربط الأجزاء تلقائيًا وطلّع الحزمة.

نصيحة:

بعد البناء جوه RoboDK حرّك كل مفصل لوحده للتأكيد النهائي على الاتجاه والحدود — وبكده روبوتك بقى جاهز للمحاكاة وبرمجة المسارات.

3.1 تحجيم المحاور — Axis torque sizing

فحص العزم العادي بيبص على وضع واحد بس. الصفحة دي بتلف J2 و J3 و J5 على كل حدودهم، وتجيب أسوأ عزم إمساك لكل محور، وتقارنه بالأقل بين تقييم المخفض وتقييم المحرك بعد نسبة التخفيض.

الدخل

- مافيش — بيستخدم الإصدار المحسوب (الحمولة، الأطوال، المحركات والمخفضات المختارة).

الخرج

- لكل محور: المحرك/المخفض، أسوأ عزم (N·m) من مسح 1323 وضع، والمسموح ومين اللي محدّده (محرك ولا مخفض).
- **العزم المطلوب** عند الحمولة المحددة و**أقل نسبة تخفيض** للمحرك — يعني مواصفة الشراء جاهزة.
- أقصى حمولة استاتيكية والمحور اللي محدّدها.

المحور (مثالنا — 11 kg)	المحرك / المخفض المبدئي	أسوأ عزم إمساك (N·m)	العزم المطلوب عند 11 kg (N·m)	أقل نسبة تخفيض للمحرك
J2	SGM7A-08A / CSG-32-50	399.2	448.5	≈ 250
J3	SGM7A-08A / CSG-25-80	154.4	183.3	≈ 102
J5	SGM7A-04A / CSG-17-100	29.3	39.1	≈ 41

الاستفادة:

من صفحة واحدة طلعت مواصفة المخفضات: J2 حوالي 450 N·m، J3 حوالي 185 N·m، J5 حوالي 40 N·m — أو نفس المحركات بنسب التخفيض اللي في الجدول. وده كمان بيوريك فين موازنة الجاذبية على J2 هتوفر أكتر.

3.2 الكتالوج و BOM والتوريد في مصر — Actuator catalog & BOM

Current component catalog

Type	Catalog item	Recorded specs
Motor	Yaskawa SGM7A-01A7A	Rated torque: 0.318 N·m · Peak torque: 1.11 N·m · Rated speed: 3000 rpm · Rotor inertia: 0.00000394 kg·m²
Motor	Yaskawa SGM7A-04A7A	Rated torque: 1.27 N·m · Peak torque: 4.46 N·m · Rated speed: 3000 rpm · Rotor inertia: 0.0000243 kg·m²
Motor	Yaskawa SGM7A-08A7A	Rated torque: 2.39 N·m · Peak torque: 8.36 N·m · Rated speed: 3000 rpm · Rotor inertia: 0.000087 kg·m²
Gearbox	Harmonic Drive CSG-17-100-2UH	Ratio: 100 · Rated torque: 24 N·m · Peak torque: 54 N·m · Efficiency: 0.75
Gearbox	Harmonic Drive CSG-25-80-2UH	Ratio: 80 · Rated torque: 75 N·m · Peak torque: 157 N·m · Efficiency: 0.75
Gearbox	Harmonic Drive CSG-32-50-2UH	Ratio: 50 · Rated torque: 178 N·m · Peak torque: 433 N·m · Efficiency: 0.75
Bearing	SKF 6206-2RS1	Bore: 30 mm · Outer diameter: 62 mm · Width: 16 mm · Dynamic rating: 20300 N
Fastener	ISO ISO 4762 M6×20 12.9	Thread: M6 · Length: 20 mm · Standard: ISO 4762

كتالوج المكونات بمواصفات كل بند

RB-FLG-001	ISO 9409 tool flange	Make	1
BUY-SGM7A-08A	0.75 kW AC servo	Buy	3
BUY-CSG-32-50	Strain-wave gearbox ratio 50	Buy	2
BUY-SKF-6206	Deep groove ball bearing 30×62×16	Buy	6
BUY-CSG-25-80	Strain-wave gearbox ratio 80	Buy	2
BUY-SGM7A-04A	0.4 kW AC servo	Buy	2
BUY-CSG-17-100	Strain-wave gearbox ratio 100	Buy	2
BUY-SGM7A-01A	0.1 kW AC servo	Buy	1
BUY-ISO4762-M6X20	ISO 4762 M6×20	Buy	24
EE-RG2	Parallel gripper RG2	Buy	1
CON-LOCTITE-243	Threadlocker (consumable)	Buy	1

بنود الشراء في الـ BOM

الدخل

- مافيش غير الإصدار المحسوب.
- زرار اختياري **Compare supported motor / gearbox configurations** بيوديك لصفحة المقارنة.

الخرج

- **BOM**: أجزاء تصنيع داخلي + مشتريات، بالكمية والمواصفة ومصدر كل بند.
- **الكتالوج**: المحركات والمخفضات والرولمان بلي والمسامير، ومصدر كل قيمة وحالة الدليل.
- **Procurement in Egypt**: قائمة التوريد للمحافظة المحددة — إيه اللي محتاج عروض أسعار ومواعيد توريد.

في مثالنا:

25 بند: 15 جزء تصنيع داخلي (قاعدة، وصلات، أغلفة، فلانشة) و10 مشتريات (محركات، مخفضات، رولمان بلي، مسامير، جرير، مادة تثبيت) — جاهزين كـ CSV للمشتريات.

MODE 04 المقارنة والتقارير — Compare & Report

4.1 مقارنة البدائل — Design comparison

الدخل

- زرار **Compare designs** (فوق جنب Save & calculate).

الخرج

- لحد 6 تركيبات (عائلة، خامة، محرك/مخفض) كل واحدة إصدار منفصل محفوظ تقدر تفتحه.
- لكل بديل: الكتلة التقديرية، الزمن الهندسي، وترتيبه على منحنى Pareto.

في مثالنا:

البرنامج جرّب تركيبات محركات ومخفضات مختلفة وحفظ كل واحدة كإصدار — فبقى عندنا 4 إصدارات للمشروع (الأصلي + 3 بدائل) نقارن بينهم في الكتلة والأداء.

4.2 المقارنة مع RAED R-1 والمنافسين — Benchmark vs RAED R-1

الدخل

- زرار **Refresh benchmark**.
- أي ملف .robot فحصته في Mode 02 بيتضاف لوحده.

الخرج

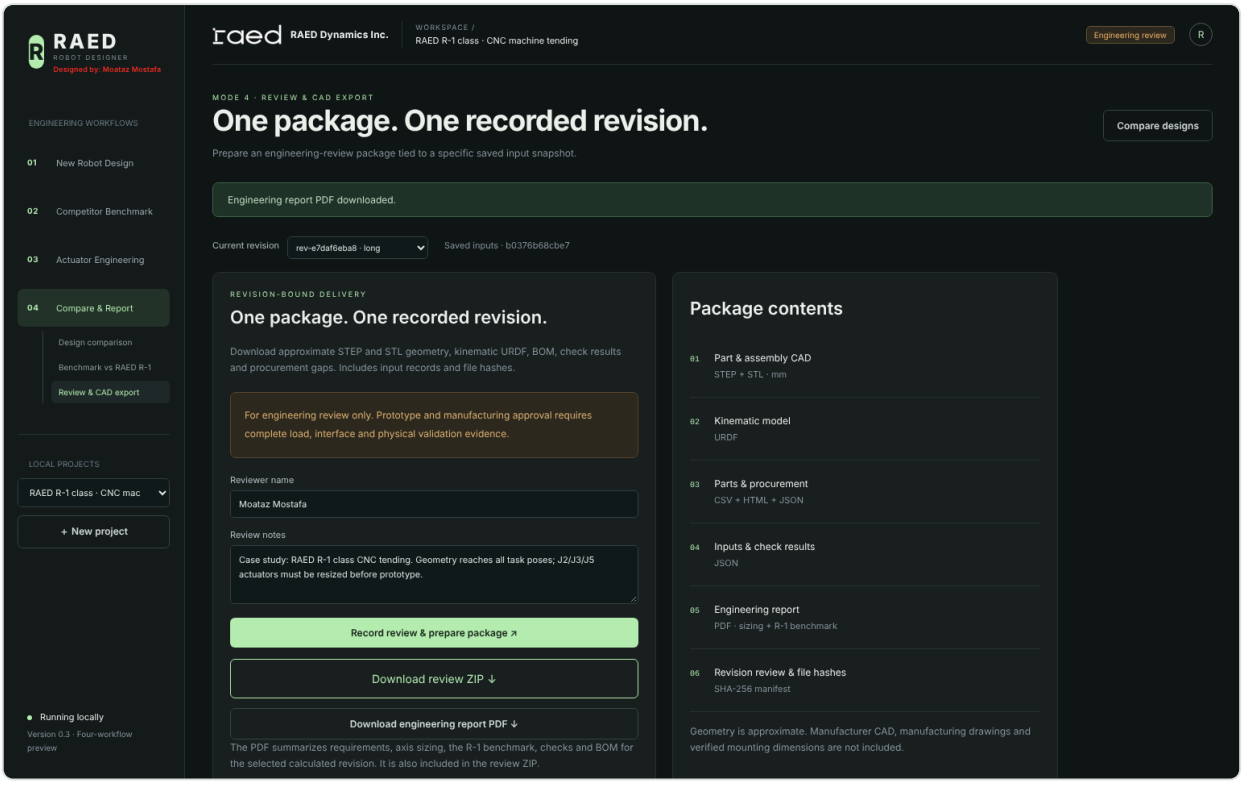
- **Target checks**: تصميمك مقابل أهداف R-1.
- **Robot comparison**: الحمولة، المدى، الكتلة، ومصدر كل رقم.

الروبوت (مثالنا)	الدور	الحمولة (kg)	المدى (m)	الكتلة (kg)	المصدر
تصميم RAED (الإصدار ده)	تصميم	11 (مطلوب)	1.472	54.1 (est.)	حساب البرنامج
RAED R-1 (IND)	هدف	11.00	1.30	غير معلن	قائمة سوق عامة
Yaskawa UP6	منافس	6.00	1.373	130	رأس ملف RoboDK
ABB IRB 1100	منافس	4.00	0.58	21	رأس ملف RoboDK

القراءة:

مدى التصميم 1.47 m بيتخطى هدف R-1 (1.30 m) بهامش 172 mm، وفي نفس الجدول تشوف مكانك من UP6 و ABB — والجدول بيتحدّث لوحده مع كل منافس جديد تستورده.

4.3 المراجعة والتصدير — Review & CAD export



تسجيل المراجعة وتنزيل الحزمة وتقرير PDF

الدخل

- **Reviewer name** — اسم المراجع.
- **Review notes** — ملاحظات على الإصدار.
- زرار **Record review & prepare package**، وزرار **Download engineering report PDF**.

الخرج — حزمة ZIP مربوطة بالإصدار

- CAD/ : أجزاء وتجميع STEP + STL بالمليمتر
- robot.urdf : النموذج الحركي
- BOM.csv · procurement-egypt.html
- snapshot.json · solver.json · catalog.json : المدخلات والنتايج
- actuator-sizing.json · benchmark.json · engineering-report.pdf
- review.json · manifest.json : قرار المراجعة وبصمة SHA-256 لكل ملف

في مثالنا:

الحزمة طلعت 45 ملف، والتقرير الهندسي PDF فيه المتطلبات والتحجيم ومقارنة R-1 والفحوص والـ BOM للإصدار `rev-ec9ec874d2` .

ميزة التتبع:

المراجعة مربوطة ببصمة الإصدار بالظبط، و `manifest.json` فيه بصمة كل ملف — فأي حد يستلم الحزمة يقدر يتأكد إنها هي نفس اللي اتراجعت.

سيناريو كامل في 10 خطوات

1. **+ New project** واختار قالب قريب من شغلك (أو اكتب الطلب في Extract from text).
2. راجع الحمولة والمدى وزمن الدورة والخامة، وحدد Payload definition.
3. ضيف نقاط المهمة بالترتيب، والعوائق، والقيود والمخزون لو موجودين.

4. **Save & calculate** ⇐ بص على الكتلة والمشهد.
5. شغّل **Optimize link geometry** على أهم نقطة ونزّل STEP للحل اللي عاجبك.
6. افتح **Engineering checks** وراجع الأدلة بتاعة كل فحص.
7. افتح **Axis torque sizing** عشان تعرف كل محور محتاج إيه بالظبط.
8. لو عندك ملف منافس: Export STEP ⇐ Inspect ⇐ **Competitor Benchmark** (ناعم لو محتاجه للعرض والتجميع).
9. **Compare designs** و **Refresh benchmark** عشان تشوف موقفك من R-1 والمنافسين.
10. سجّل المراجعة ونزّل الـ ZIP والـ PDF.

نصائح لأحسن نتيجة

عاوز…	اعمل كده
تبدأ بسرعة	اختار قالب قريب من التطبيق وعدّل عليه بدل ما تبدأ من الصفر.
تحوّل كلام العميل لمتطلبات	الصق الجملة في Extract requirements from text وراجع القيم.
تقارن أكتر من فكرة	كل Save & calculate بيعمل إصدار؛ بدّل بينهم من Current revision أو استخدم Compare designs.
تختار المحركات والمخفضات	صفحة Axis torque sizing بتديك العزم المطلوب وأقل نسبة تخفيض لكل محور.
STEP منافس للعرض والتجميع	علّم Smooth surfaces واختار 0.25 mm؛ ولأسرع تصدير شيل العلامة.
تبعت شغلك لحد	Record review ⇐ نزّل الـ ZIP والـ PDF — كل حاجة جوه موقّعة ببصمة.

كل الأرقام والصور في الدليل ده جاية من تشغيل حقيقي للبرنامج (مشروع RAED R-1 class وملف ABB IRB 1100). قيم R-1 من قائمة سوق عامة، وبيانات المنافسين من رؤوس ملفات RoboDK.